

Taller Práctico N.º 2: Diagnóstico y Soporte Técnico Remoto de Equipos de Cómputo

Presentado por:

Michael David Arias Torres

Joseph Hans Diaz Gonzalez

Presentado a:

Docente Omar Camilo Santiago García

Asignatura: Sistemas Operativos

Universidad Santo Tomás

12 mayo 2026

Fase 1: Análisis Inicial

1. Descripción del Problema General

Durante la semana de evaluaciones finales, la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja registró un deterioro crítico en el funcionamiento de su infraestructura tecnológica. Los reportes llegaron tanto de laboratorios presenciales como de sesiones remotas, e incluyeron equipos que se bloqueaban en medio de exámenes virtuales, rendimiento muy lento al usar plataformas académicas, cámaras web que fallaban durante sustentaciones, puertos USB que no reconocían dispositivos externos, y señales de posibles daños en los discos duros que comprometían la información almacenada.

Dado que no era posible atender los casos de forma presencial, el área de tecnología organizó una intervención remota. Michael Arias y Joseph Diaz fueron designados como técnicos de soporte para diagnosticar los equipos afectados, usando herramientas de acceso remoto y software especializado, con el objetivo de restablecer el servicio académico y evitar pérdida de datos.

2. Posibles Causas Técnicas del Problema

Tras analizar los síntomas descritos, se plantearon las siguientes hipótesis técnicas:

2.1 Acumulación de polvo y falta de mantenimiento físico

Los equipos de laboratorio trabajan en jornadas largas y con poca frecuencia de mantenimiento. El polvo acumulado en ventiladores y disipadores obstruye la refrigeración, elevando la temperatura del procesador y la RAM hasta niveles que producen bloqueos, reducción

de rendimiento y fallas en periféricos. Si el sobrecalentamiento persiste, puede generar daño permanente en los componentes.

2.2 Deterioro del disco de almacenamiento

La lentitud extrema del sistema y los posibles problemas de integridad de datos son síntomas compatibles con fallos en el almacenamiento. Un HDD con sectores defectuosos tiene dificultades para leer y escribir datos con fluidez, afectando todo el sistema operativo. En SSDs, el problema puede originarse en desgaste de celdas NAND o errores de firmware. Herramientas de análisis SMART permiten identificar y medir este tipo de fallo

2.3 Drivers desactualizados o conflictos de software

Cuando varios programas académicos conviven en un mismo equipo sin actualizaciones regulares, los controladores del sistema pueden volverse incompatibles o corromperse. Esto explica problemas puntuales como el no reconocimiento de memorias USB o el mal funcionamiento de la cámara. A esto se suma la posibilidad de infecciones por malware que consuman recursos en segundo plano, causando lentitud y bloqueos.

2.4 Hardware insuficiente para las exigencias actuales

Plataformas como Teams, Zoom o Moodle requieren una cantidad de recursos que muchos equipos universitarios antiguos no pueden cubrir. Menos de 4 GB de RAM o procesadores de generaciones anteriores obligan al sistema a usar memoria de intercambio constantemente, lo que

degrada el rendimiento de forma notoria. Este efecto se intensifica cuando varios usuarios acceden a la red institucional al mismo tiempo.

Caso 1: Michael Arias → PC de Joseph Diaz

A continuación se presenta la evidencia de la instalación y ejecución de la herramienta seleccionada, que en este caso fue “RustDesk”, en ambos equipos.

Figura 1. Instalación de la herramienta de acceso remoto en el equipo origen (Michael Arias).

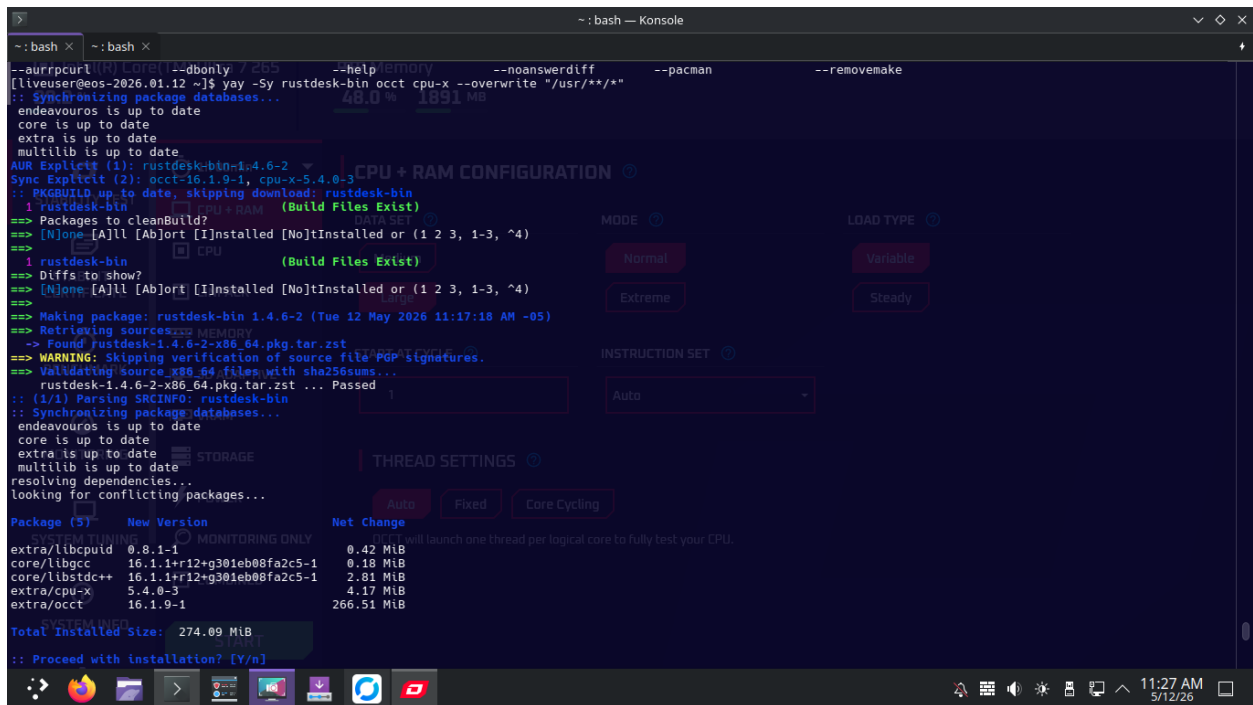


Figura 2. Instalación de la herramienta de acceso remoto en el equipo destino (Joseph Diaz).

4. Establecimiento de la Conexión Remota (ID y Contraseña)

Se registró el ID y la contraseña generados por la herramienta en el equipo de destino para establecer la sesión remota.

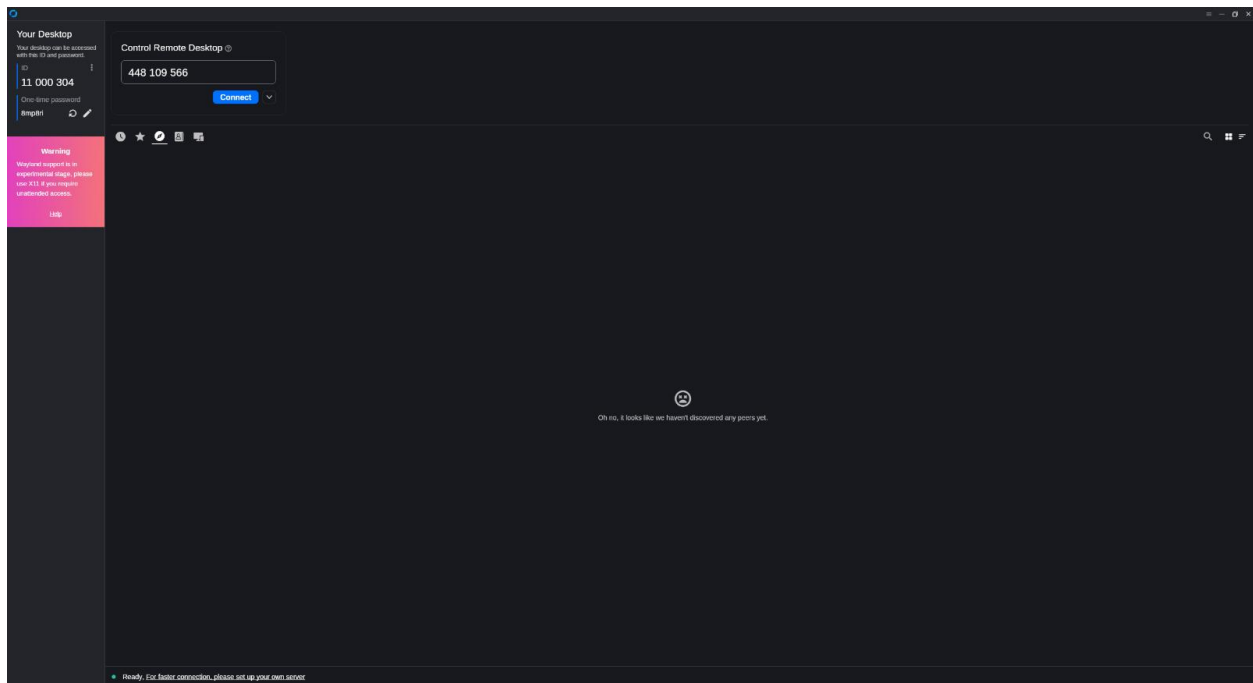


Figura 3. Establecimiento de la conexión remota mediante ID y contraseña al equipo de Joseph Diaz.

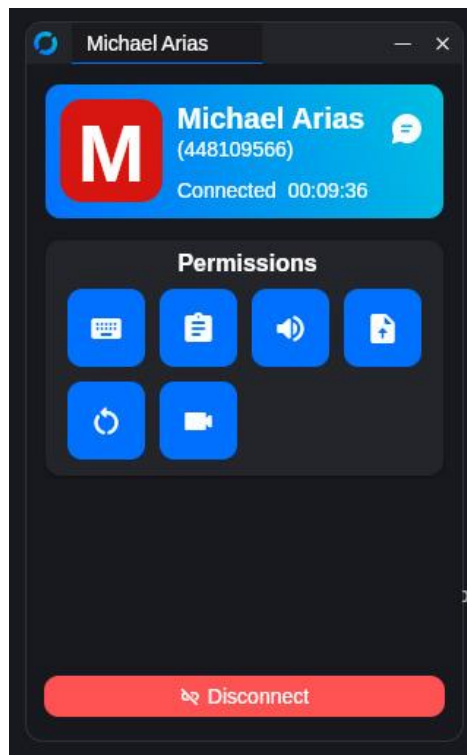


Figura 4. Confirmación de sesión remota activa.

Caso 2: Joseph Diaz → PC de Michael Arias

3. Instalación y Ejecución de la Herramienta de Acceso Remoto

RustDesk ya se encontraba instalado en ambos equipos desde el Caso 1, por lo que se procedió directamente a establecer la nueva sesión remota invirtiendo los roles.

4. Establecimiento de la Conexión Remota (ID y Contraseña)

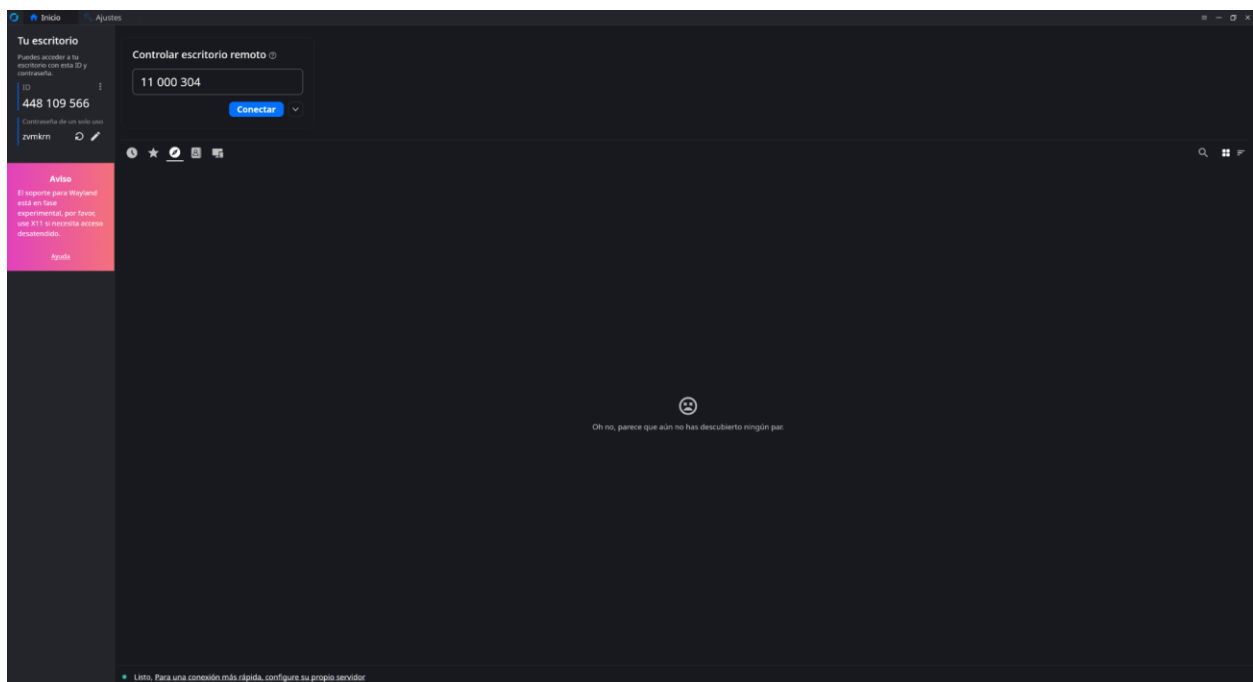


Figura 5. Establecimiento de la conexión remota al equipo de Michael Arias.

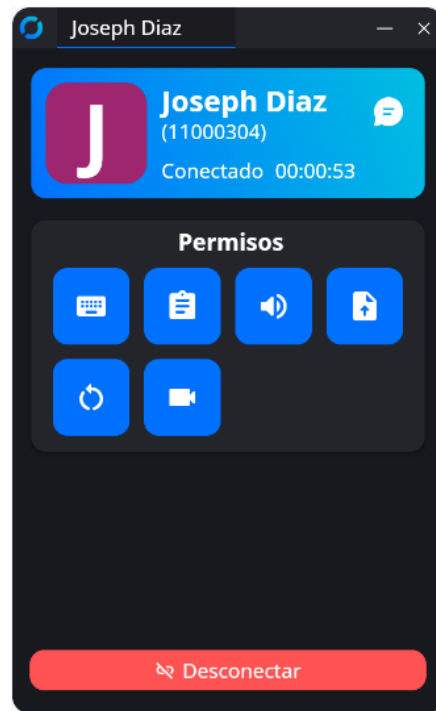


Figura 6. Confirmación de sesión remota activa - Caso 2.

Fase 3: Control y Seguridad

Caso 1: Michael Arias → PC de Joseph Diaz

6. Configuración de Permisos de Acceso

Una vez establecida la conexión remota mediante RustDesk, se procedió a configurar los permisos de acceso desde el panel de control de la sesión. La herramienta presenta seis permisos configurables de forma independiente: control de teclado, acceso al portapapeles, transmisión de audio, transferencia de archivos, reinicio remoto y acceso a la cámara. Para esta sesión de diagnóstico se habilitaron todos los permisos disponibles, quedando la configuración en modo de acceso completo sobre el equipo de Joseph Diaz.

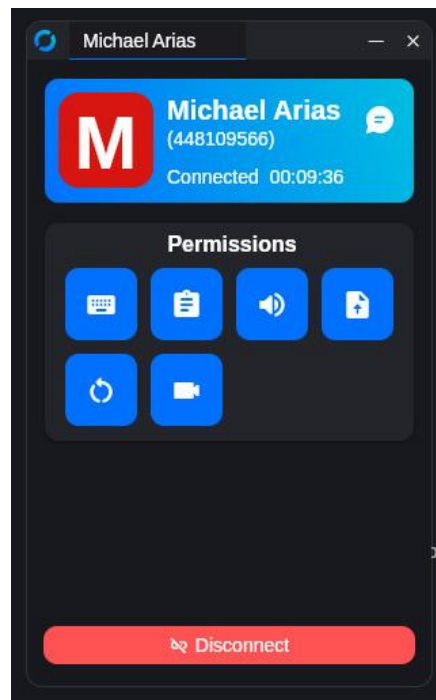


Figura 7. Permisos de acceso configurados para la sesión de diagnóstico - Caso 1.

7. Justificación Técnica del Nivel de Acceso

Se optó por acceso completo debido a que el diagnóstico exigía interacción directa con el sistema operativo del equipo remoto. La ejecución de herramientas como CPU-X, OCCT y QDiskInfo requiere control total del teclado y la interfaz gráfica. El permiso de reinicio resultaba necesario en caso de que alguna prueba de estrés provocara inestabilidad en el sistema. La transferencia de archivos permitiría instalar software adicional de ser necesario. Restringir alguno de estos permisos hubiera limitado la capacidad de diagnóstico y podido generar interrupciones en el proceso de soporte técnico.

Caso 2: Joseph Diaz → PC de Michael Arias

6. Configuración de Permisos de Acceso

Para el segundo caso, se repitió la misma configuración de permisos sobre el equipo de Michael Arias. Dado que el procedimiento de diagnóstico era idéntico, se habilitaron nuevamente todos los permisos disponibles en RustDesk, garantizando las mismas condiciones de acceso que en el caso anterior.

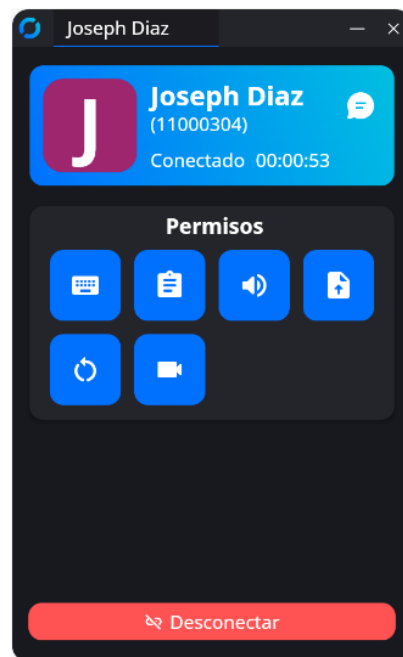


Figura 8. Permisos de acceso configurados - Caso 2.

7. Justificación Técnica del Nivel de Acceso

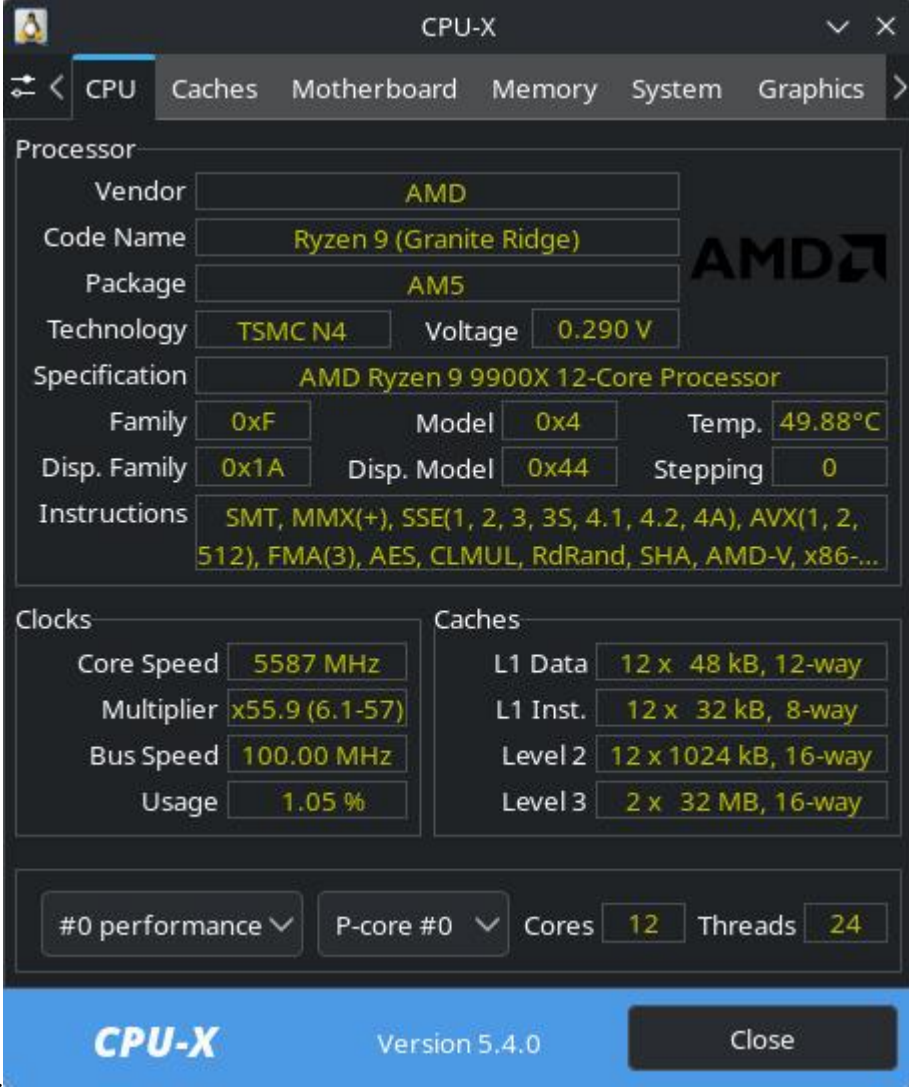
La justificación técnica es equivalente al Caso 1. El nivel de acceso completo era necesario para ejecutar las herramientas de diagnóstico sin restricciones, mantener control sobre el sistema

en caso de fallos durante las pruebas de estrés y garantizar la continuidad del proceso de soporte remoto. Usar un nivel menor de acceso habría comprometido la integridad del diagnóstico.

Fase 4: Diagnóstico CPU y Memoria RAM

Caso 1: Michael Arias → PC de Joseph Diaz

8. Ejecución de CPU-X - Información del Procesador y la RAM



The screenshot shows the CPU-X application window with the 'CPU' tab selected. The window displays detailed information about the processor and its caches. The processor is an AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor. The current core speed is 5587 MHz, and the bus speed is 100.00 MHz. The cache configuration includes 12 x 48 kB L1 Data, 12 x 32 kB L1 Inst., 12 x 1024 kB Level 2, and 2 x 32 MB Level 3. The application is version 5.4.0.

Processor			
Vendor	AMD		
Code Name	Ryzen 9 (Granite Ridge)		
Package	AM5		
Technology	TSMC N4	Voltage	0.290 V
Specification	AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor		
Family	0xF	Model	0x4
Temp.	49.88°C		
Disp. Family	0x1A	Disp. Model	0x44
Stepping	0		
Instructions	SMT, MMX(+), SSE(1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2, 4A), AVX(1, 2, 512), FMA(3), AES, CLMUL, RdRand, SHA, AMD-V, x86-...		

Clocks		Caches	
Core Speed	5587 MHz	L1 Data	12 x 48 kB, 12-way
Multiplier	x55.9 (6.1-57)	L1 Inst.	12 x 32 kB, 8-way
Bus Speed	100.00 MHz	Level 2	12 x 1024 kB, 16-way
Usage	1.05 %	Level 3	2 x 32 MB, 16-way

#0 performance ▾ P-core #0 ▾ Cores 12 Threads 24

CPU-X Version 5.4.0 Close

Figura 9. Información del procesador obtenida con CPU-X - PC de Joseph Diaz.



Figura 10. Información de la memoria RAM obtenida con CPU-X - PC de Joseph Diaz.

El equipo de Joseph Diaz cuenta con un procesador AMD Ryzen 9 9900X de 12 núcleos y 24 hilos, perteneciente a la familia Granite Ridge, fabricado en tecnología TSMC N4 y montado en socket AM5. Durante el análisis, el procesador operaba a una velocidad de núcleo de 5587 MHz con un multiplicador de x55.9, sobre una frecuencia base de bus de 100 MHz. La temperatura registrada en ese momento era de 49.88 °C, dentro del rango normal de operación. En cuanto a caché, dispone de 48 kB de L1 Data y 32 kB de L1 Instrucciones por núcleo, 1024 kB de L2 por núcleo y 32 MB de L3 compartidos.

Respecto a la memoria RAM, el equipo tiene instalado un módulo DDR5 de 16 GiB fabricado por Micron Technology (modelo CP16G60C36U5B.M8D3), ubicado en el slot DIMM 0, canal A. Opera a una velocidad de 5600 MT/s tanto configurada como en su valor máximo, con un voltaje de 1.1 V. Se trata de memoria de tipo Synchronous Unbuffered, adecuada para plataformas de consumo de alto rendimiento.

9. Ejecución de OCCT — Prueba de Estrés Controlada

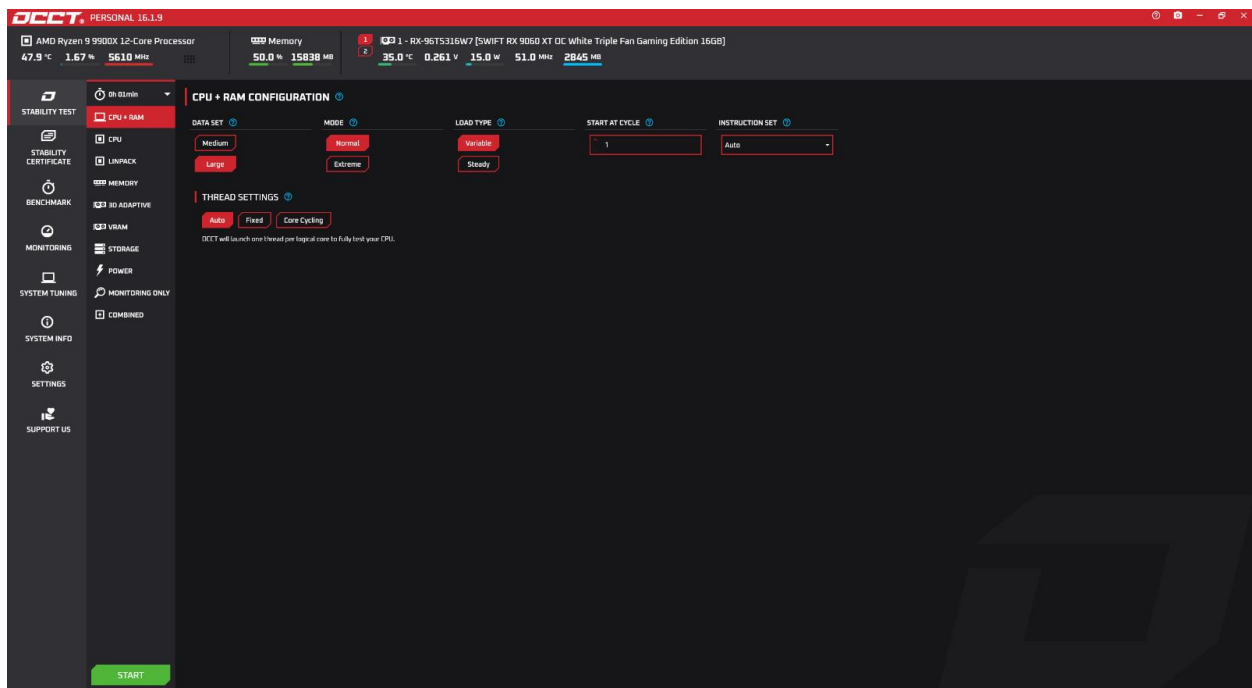


Figura 11. Configuración de la prueba de estrés en OCCT - PC de Joseph Diaz.

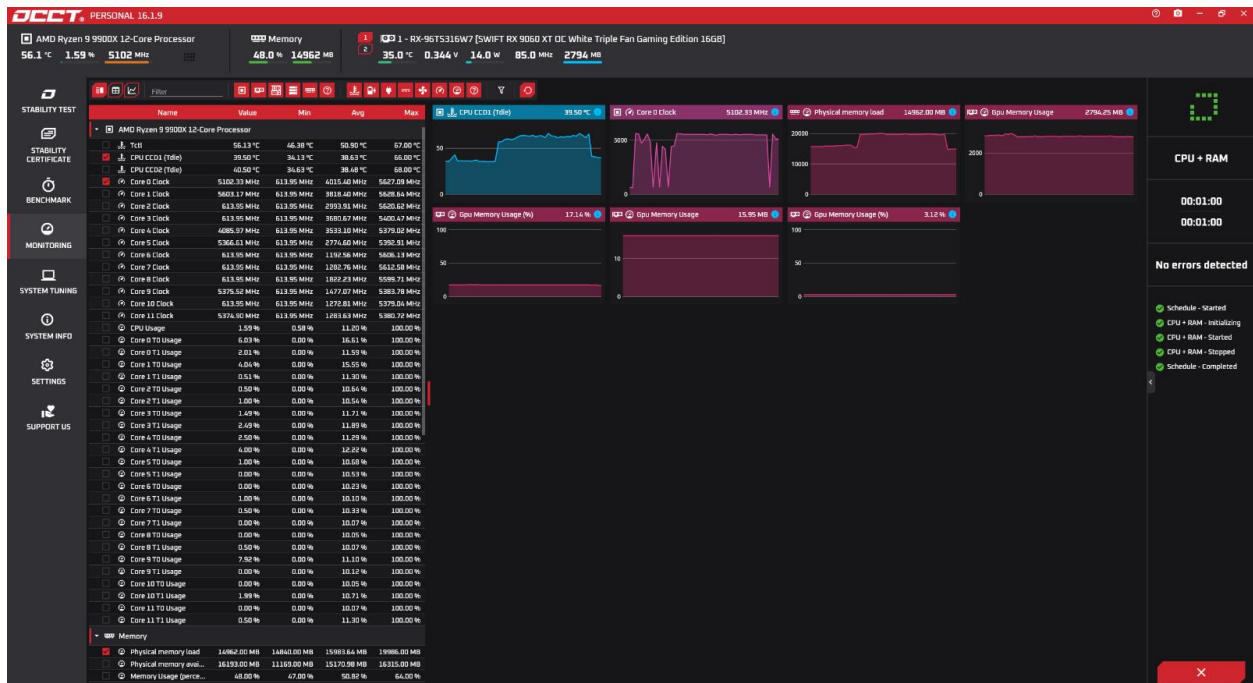


Figura 12. Resultados de la prueba de estrés OCCT - PC de Joseph Diaz.

10. Análisis del Comportamiento Bajo Carga

Durante la prueba, el procesador alcanzó una temperatura máxima de 56.1 °C (Tctl), con una temperatura promedio de 50.90 °C, lo cual se encuentra dentro de los límites seguros de operación para este procesador. La frecuencia de operación durante la carga se mantuvo en torno a los 5102 MHz en el núcleo 0, con variaciones entre núcleos que reflejan el comportamiento normal del boost dinámico de AMD.

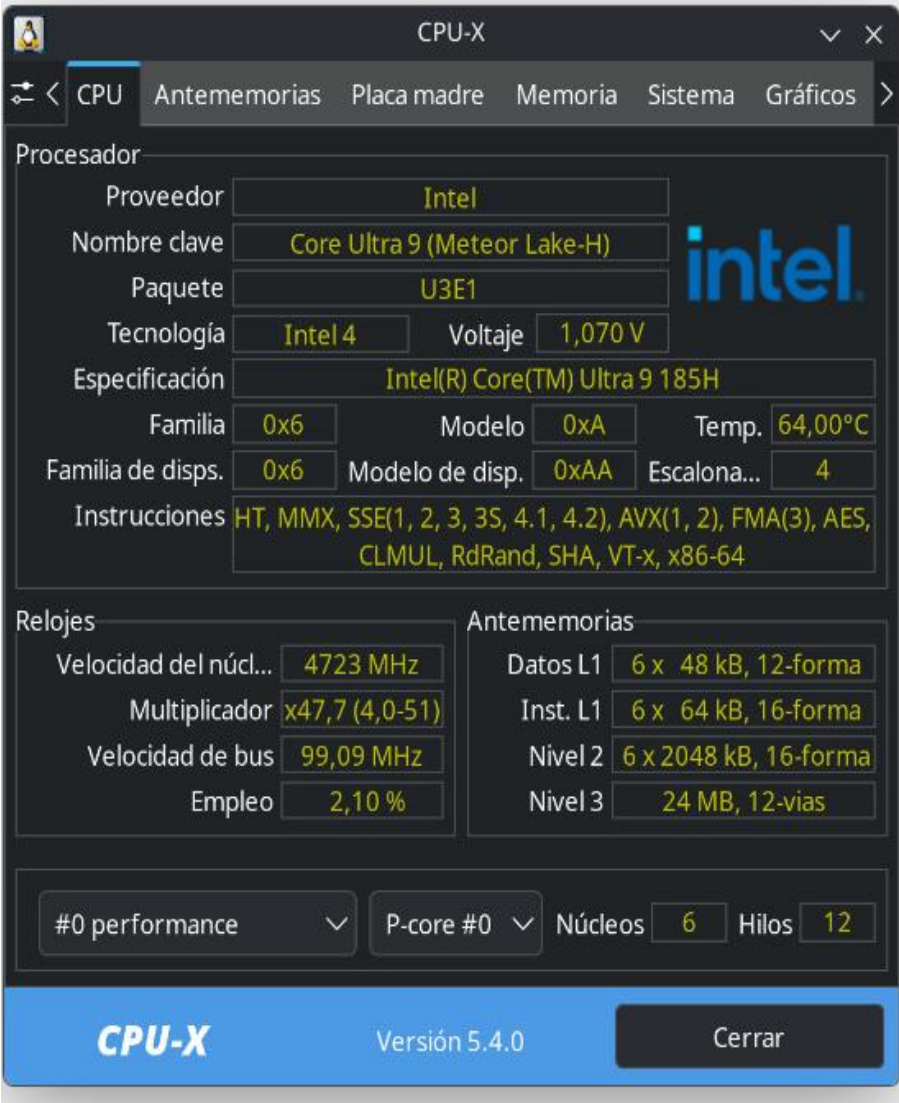
El uso de CPU registró un máximo de 11.20% en promedio global, con picos de hasta 100% por núcleo individual durante los ciclos de prueba, comportamiento esperado en este tipo de test. La memoria RAM mostró una carga física de hasta 15983 MB como máximo, con un uso

porcentual promedio del 50.82%, sin superar el 64% en ningún momento. La GPU presente (RX 9060 XT OC) mantuvo temperaturas estables de 35 °C con uso de memoria de 2794 MB.

El resultado final de la prueba fue "No errors detected", confirmando que tanto el procesador como la memoria RAM del equipo de Joseph Diaz superaron la prueba de estrés sin presentar fallos, inestabilidad térmica ni errores de cómputo.

Caso 2: Joseph Diaz → PC de Michael Arias

8. Ejecución de CPU-X — Información del Procesador y la RAM



The screenshot shows the CPU-X application window with the 'CPU' tab selected. The window displays detailed information about the processor and memory. The processor is an Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake-H) with a package ID of U3E1, running at 1,070 V. The memory configuration includes 6 x 48 kB L1 cache, 6 x 64 kB L2 cache, 6 x 2048 kB L3 cache, and 24 MB of system memory. The application is version 5.4.0 and has a 'Cerrar' (Close) button.

Procesador			
Proveedor	Intel		
Nombre clave	Core Ultra 9 (Meteor Lake-H)		
Paquete	U3E1		
Tecnología	Intel 4	Voltaje	1,070 V
Especificación	Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H		
Familia	0x6	Modelo	0xA
Familia de disps.	0x6	Modelo de disp.	0xAA
Instrucciones	HT, MMX, SSE(1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2), AVX(1, 2), FMA(3), AES, CLMUL, RdRand, SHA, VT-x, x86-64		

Relojes		Antememorias	
Velocidad del núcl...	4723 MHz	Datos L1	6 x 48 kB, 12-forma
Multiplicador	x47,7 (4,0-51)	Inst. L1	6 x 64 kB, 16-forma
Velocidad de bus	99,09 MHz	Nivel 2	6 x 2048 kB, 16-forma
Empleo	2,10 %	Nivel 3	24 MB, 12-vias

#0 performance P-core #0 Núcleos 6 Hilos 12

CPU-X Versión 5.4.0 Cerrar

Figura 13. Información del procesador obtenida con CPU-X - PC de Michael Arias.



Figura 14. Información de la memoria RAM obtenida con CPU-X - PC de Michael Arias.

El equipo de Michael Arias corresponde a un portátil equipado con un procesador Intel Core Ultra 9 185H, perteneciente a la arquitectura Meteor Lake-H, fabricado en tecnología Intel 4 y montado en paquete U3E1. El procesador cuenta con 6 núcleos de rendimiento (P-cores) y 12 hilos, operando durante el análisis a una frecuencia de 4723 MHz con un multiplicador de x47.7 sobre una velocidad de bus de 99.09 MHz. La temperatura registrada en ese momento era de 64 °C, valor que se encuentra dentro del rango operativo normal para un procesador de portátil bajo carga ligera. En cuanto a caché, dispone de 48 kB de L1 Data y 64 kB de L1 Instrucciones por núcleo, 2048 kB de L2 por núcleo y 24 MB de L3 compartidos.

Respecto a la memoria RAM, el equipo cuenta con memoria LPDDR5 de tipo Row Of Chips (soldada directamente a la placa madre), distribuida en 8 módulos físicos para un total de 32 GiB. El módulo identificado corresponde a Samsung (modelo K3KL9L90CM-MGCT), ubicado en el Controller0-ChannelA, banco 0, con una velocidad de 7467 MT/s tanto configurada como en su valor máximo y un voltaje de operación de 0.5 V. Al tratarse de memoria LPDDR5 soldada, no es posible ampliarla ni reemplazarla de forma independiente.

9. Ejecución de OCCT — Prueba de Estrés Controlada

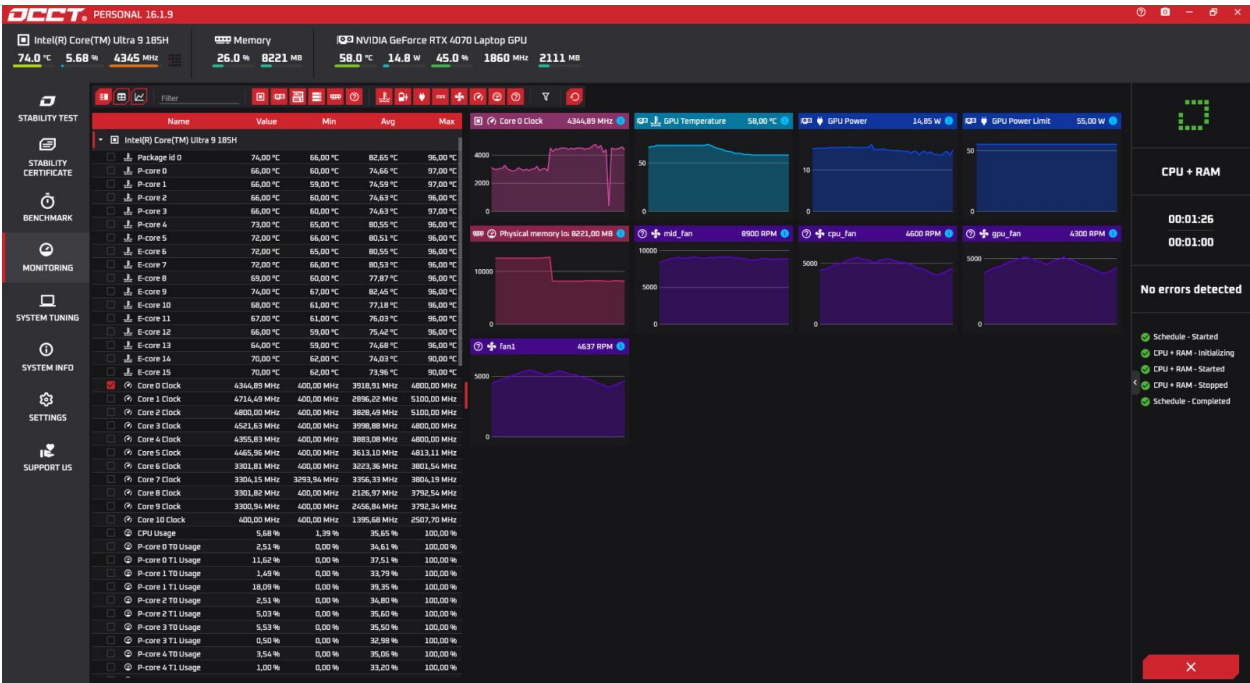


Figura 15. Resultados de la prueba de estrés OCCT - PC de Michael Arias.

Se ejecutó la prueba de estabilidad CPU + RAM en OCCT Personal 16.1.9 con la misma configuración aplicada en el Caso 1: conjunto de datos Medium, modo Normal, tipo de carga

Variable, inicio en ciclo 1 e instrucciones en Auto, con gestión de hilos automática cubriendo todos los núcleos lógicos disponibles.

10. Análisis del Comportamiento Bajo Carga

Durante la prueba, el procesador alcanzó una temperatura máxima de 96 °C en los P-cores, con un promedio general de Package de 82.65 °C y un pico de 96 °C. Estas temperaturas son elevadas pero esperables en un procesador de portátil de alto rendimiento bajo carga sostenida, donde el sistema de refrigeración está limitado por el factor de forma del equipo. Los E-cores se mantuvieron en rangos más bajos, entre 75 °C y 84 °C en promedio.

Las frecuencias de operación se mantuvieron estables entre 3800 y 4800 MHz en los P-cores, con variaciones normales producto del boost dinámico de Intel. El uso promedio de CPU fue de 35.65%, con picos de hasta 100% por núcleo durante los ciclos de estrés. La memoria RAM registró una carga de 8221 MB durante la prueba, representando aproximadamente el 26% de los 32 GiB disponibles, un uso muy bajo que no representa ningún riesgo.

El sistema de refrigeración respondió activamente, con el ventilador de CPU alcanzando 4600 RPM, el ventilador mid a 8900 RPM y el GPU fan a 4300 RPM. La GPU (NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop) se mantuvo a 58 °C con un consumo de 14.8 W, operando con normalidad.

El resultado final fue "No errors detected", confirmando que el procesador y la memoria RAM del equipo de Michael Arias son estables y no presentan fallos bajo carga.

Fase 5: Diagnóstico de Almacenamiento

Caso 1: Michael Arias → PC de Joseph Diaz

11. Ejecución de QDiskInfo

The screenshot shows the QDiskInfo application interface. At the top, there are three status indicators: "Good 32°C", "Good 34°C", and "Good 38°C". Below these, the main display shows the device name "CT1000E100SSD8 1 TB". The "Health Status" section displays "Good" with a green bar and "94 %". The "Temperature" section shows "38°C". The "Attributes" table lists various attributes with their current values and raw data.

ID	Attribute Name	Current	Worst	Threshold	Raw Values
01	Critical Warning	0000000000000000			
02	Temperature	0000000000000026			
03	Available Spare	0000000000000004			
04	Available Spare Threshold	000000000000000A			
05	Percentage Used	0000000000000026			
06	Data Units Read	0000000000000000			
07	Data Units Written	0000000000000000			
08	Host Reads	0000000000000000			
09	Host Writes	0000000000000000			
0A	Controller Busy Time	0000000000000000			
0B	Power Cycles	0000000000000000			
0C	Power On Hours	0000000000000000			
0D	Unsafe Shutdowns	0000000000000000			
0E	Media Errors	0000000000000000			
0F	Num Err Log Entries	0000000000000000			
10	Warning Temp Time	0000000000000000			
11	Critical Comp. Rate	0000000000000000			

The screenshot shows the QDiskInfo application interface for a Western Digital HDD. The main display shows the device name "WDC WD10JPCX-24UE4T0 1 TB". The "Health Status" section displays "Good" with a green bar and "92 %". The "Temperature" section shows "32°C". The "Attributes" table lists various attributes with their current values, worst values, thresholds, and raw data.

ID	Attribute Name	Current	Worst	Threshold	Raw Values
01	Raw Read Error Rate	200	200	51	0000000000000000
03	Spin Up Time	181	188	21	0000000000000000
04	Start Stop Count	87	87	0	0000000000000000
05	Reallocated Sector Ct	200	200	180	0000000000000000
07	Seek Error Rate	200	200	51	0000000000000000
09	Power On Hours	97	97	0	0000000000000000
0A	Spin Retry Count	100	100	0	0000000000000000
0B	Calibration Retry Count	100	100	0	0000000000000000
0C	Power Cycle Count	97	97	0	0000000000000000
0D	Power-Off Retract Count	200	200	0	0000000000000000
0E	Load Cycle Count	191	191	0	0000000000000000
0F	Temperature Celsius	115	97	0	0000000000000000
10	Reallocated Event Count	200	200	0	0000000000000000
11	Current Pending Sector	200	200	0	0000000000000000
12	Offline Uncorrectable	100	218	0	0000000000000000
13	Update Error Count	200	200	0	0000000000000000
14	Unrecoverable Error Rate	200	200	0	0000000000000000
15	Head Flying Hours	97	97	0	0000000000000000

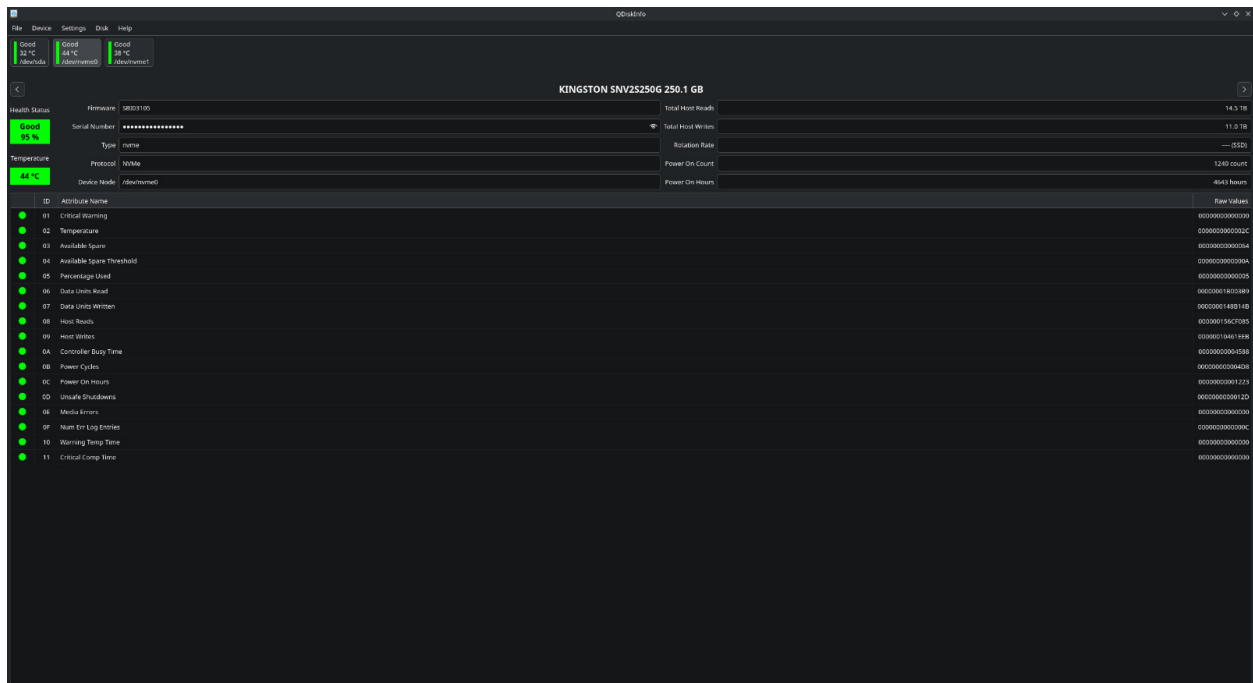


Figura 16, 17, 18. Estado general de los discos de almacenamiento - QDiskInfo - PC de Joseph Diaz.

El equipo de Joseph Diaz cuenta con tres unidades de almacenamiento. Para el diagnóstico se utilizó QDiskInfo, equivalente funcional de CrystalDiskInfo para entornos Linux, el cual permite visualizar los atributos SMART de cada disco.

12. Análisis del Estado SMART

El disco principal del sistema es el SSD NVMe Crucial CT1000E100SSD8 de 1 TB (/dev/nvme1), con firmware V0CR4005. Acumula 2141 horas de uso y 2166 ciclos de encendido. Ha realizado 100.2 TB de lecturas y 40.7 TB de escrituras totales. Los atributos críticos presentan valores normales: Critical Warning en cero, Media Errors en cero, Unsafe Shutdowns en 0x83 (131 apagados inesperados, valor dentro de lo aceptable para un equipo de uso regular), y el

porcentaje de vida útil consumida es de apenas 6%, lo que indica que el disco conserva el 94% de su vida útil. Estado general: Good - 94%.

El segundo disco es un SSD NVMe Kingston SNV2S250G de 250 GB (/dev/nvme0), con firmware SBI03105. Registra 4643 horas de uso y 1240 ciclos de encendido, con 14.5 TB leídos y 11.0 TB escritos. Sus atributos SMART no presentan advertencias, con Media Errors y Num Err Log Entries en cero, y un porcentaje de vida útil consumida del 5%, conservando el 95% restante. Estado general: Good - 95%.

El tercer dispositivo es un HDD SATA Western Digital WD10JPCX de 1 TB (/dev/sda), con firmware 01.01A01, protocolo ATA y velocidad de rotación de 5400 RPM. Lleva 2376 horas de uso y 3086 ciclos de encendido. Los atributos SMART más relevantes muestran: Reallocated Sector Count en cero, Current Pending Sector en cero y Offline Uncorrectable en cero, lo que descarta sectores defectuosos. El Raw Read Error Rate y el Seek Error Rate se encuentran en valores nominales. La temperatura es de 32 °C, dentro del rango óptimo para un disco mecánico. Estado general: Good.

En conclusión, los tres discos del equipo de Joseph Diaz se encuentran en buen estado de salud, sin sectores defectuosos, sin errores de medios y con amplia vida útil restante en los SSDs.

Caso 2: Joseph Diaz → PC de Michael Arias

11. Ejecución de QDiskInfo

QDiskInfo

File Device Settings Disk Help

Good 46 °C /dev/nvme0 Good 46 °C /dev/nvme1

Samsung SSD 990 EVO Plus 2TB 2 TB

Health Status: Good 100 %

Firmware: 2B2QKKG2

Serial Number: *****

Type: nvme

Protocol: NVMe

Device Node: /dev/nvme0

Total Host Reads: 456 GB

Total Host Writes: 278 GB

Rotation Rate: --- (SSD)

Power On Count: 117 count

Power On Hours: 28 hours

ID	Attribute Name	Raw Values
01	Critical Warning	00000000000000
02	Temperature	0000000000003E
03	Available Spare	00000000000064
04	Available Spare Threshold	0000000000000A
05	Percentage Used	00000000000000
06	Data Units Read	0000000000000A0
07	Data Units Written	00000000113ACD
08	Host Reads	000000002E5D25
09	Host Writes	0000000013B2B
0A	Controller Busy Time	00000000000006
0B	Power Cycles	00000000000075
0C	Power On Hours	0000000000001C
0D	Unsafe Shutdowns	0000000000002A
0E	Media Errors	00000000000000
0F	Num Err Log Entries	00000000000000
10	Warning Temp Time	00000000000000
11	Critical Comp Time	00000000000000

QDiskInfo

File Device Settings Disk Help

Good 45 °C /dev/nvme0 Good 43 °C /dev/nvme1

WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1102 1 TB

Health Status: Good 89 %

Firmware: 74118000

Serial Number: *****

Type: nvme

Protocol: NVMe

Device Node: /dev/nvme1

Total Host Reads: 35.0 TB

Total Host Writes: 93.9 TB

Rotation Rate: --- (SSD)

Power On Count: 1081 count

Power On Hours: 971 hours

ID	Attribute Name	Raw Values
01	Critical Warning	00000000000000
02	Temperature	0000000000002B
03	Available Spare	00000000000064
04	Available Spare Threshold	0000000000000A
05	Percentage Used	00000000000008
06	Data Units Read	0000000412D3A0
07	Data Units Written	0000000AEE8F40
08	Host Reads	00000026430A09
09	Host Writes	00000073F85482
0A	Controller Busy Time	0000000000008C6
0B	Power Cycles	000000000000439
0C	Power On Hours	0000000000003CB
0D	Unsafe Shutdowns	00000000000066
0E	Media Errors	00000000000000
0F	Num Err Log Entries	00000000000000
10	Warning Temp Time	00000000000000
11	Critical Comp Time	00000000000000

Figura 19, 20. Estado general de los discos de almacenamiento - QDiskInfo - PC de Michael Arias.

El equipo de Michael Arias cuenta con dos unidades de almacenamiento NVMe. Para el diagnóstico se utilizó igualmente QDiskInfo bajo entorno Linux.

12. Análisis del Estado SMART

El disco principal del sistema es el WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 de 1 TB (/dev/nvme1), con firmware 74118000. Registra 971 horas de uso y 1081 ciclos de encendido, con 35.0 TB leídos y 93.9 TB escritos, cifra que refleja un uso activo del disco pero dentro de los parámetros normales para su capacidad. Los atributos SMART no presentan ninguna alarma: Critical Warning en cero, Media Errors en cero y Num Err Log Entries en cero. El porcentaje de vida útil consumida es del 11%, conservando el 89% restante. La temperatura se mantiene en 43 °C. Estado general: Good - 89%.

El segundo disco es un Samsung SSD 990 EVO Plus de 2 TB (/dev/nvme0), con firmware 2B2QKXG7, utilizado como almacenamiento secundario. Es prácticamente nuevo, con apenas 28 horas de uso y 117 ciclos de encendido, habiendo procesado 456 GB de lecturas y 578 GB de escrituras. Todos los atributos críticos están en cero y el porcentaje de vida útil consumida es de 0%, conservando el 100% de su vida útil. La temperatura es de 46 °C. Estado general: Good - 100%.

En conclusión, ambos discos del equipo de Michael Arias se encuentran en excelente estado de salud, sin errores registrados y con amplia vida útil disponible, descartando cualquier problema de almacenamiento como origen de fallas en el sistema.

Fase 6: Diagnóstico de Periféricos

Caso 1: Michael Arias → PC de Joseph Diaz

13. Pruebas al Teclado

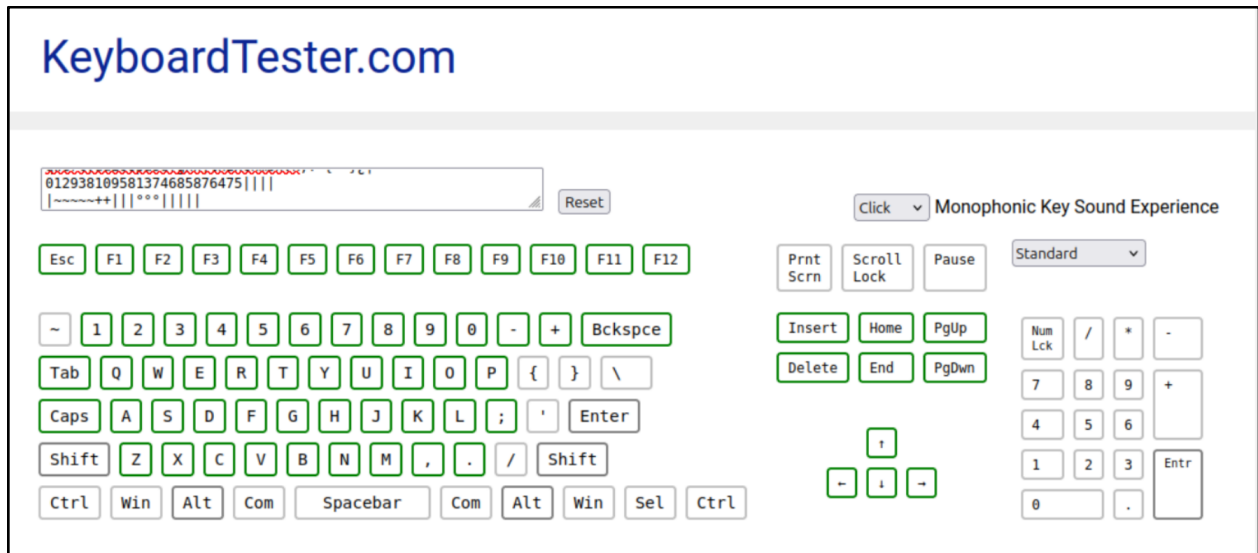


Figura 21. Prueba de teclado - PC de Joseph Diaz.

Para verificar el funcionamiento del teclado de manera remota se utilizó la herramienta web KeyboardTester.com, accedida desde el navegador del equipo de Joseph Diaz a través de la sesión RustDesk. Se presionaron todas las teclas del teclado de forma secuencial, incluyendo letras, números, teclas de función, modificadores y teclas especiales. El resultado muestra que la totalidad de las teclas quedaron marcadas en verde, lo que indica que todas respondieron correctamente al ser presionadas. No se detectó ninguna tecla con fallo, pegada o sin respuesta.

14. Verificación de la Cámara Web

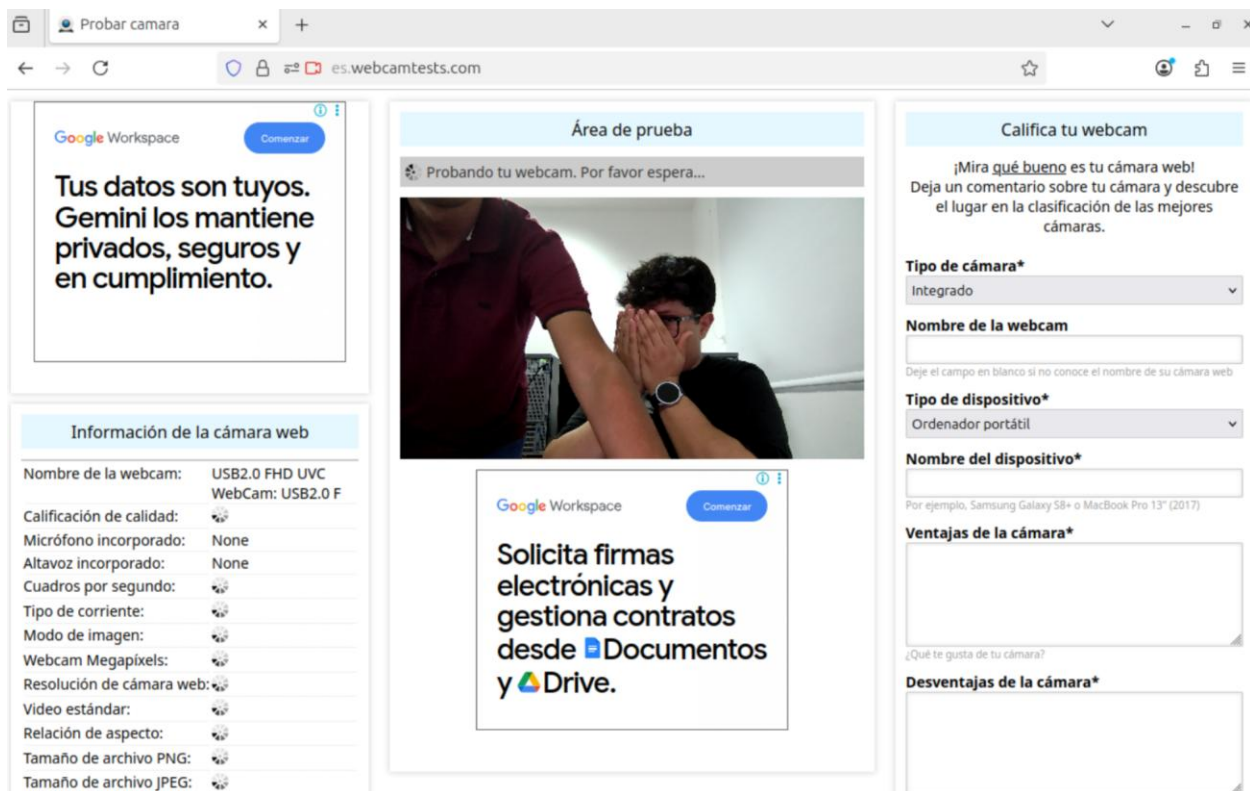


Figura 22. Estado de la cámara web - PC de Joseph Diaz.

La verificación de la cámara web se realizó accediendo al sitio es.webcamtests.com desde el navegador del equipo remoto. La página detectó y activó automáticamente la cámara, mostrando imagen en tiempo real en el área de prueba. La cámara identificada corresponde a una USB2.0 FHD UVC WebCam, de tipo integrado, conectada vía USB al equipo. La imagen se visualizó con normalidad, confirmando que la cámara web se encuentra operativa y es reconocida correctamente por el sistema.

15. Comprobación de Puertos USB

```
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 001 Device 004: ID 3277:0051 Shinetech USB2.0 FHD UVC WebCam
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
```

Figura 23. Estado de los puertos USB - Administrador de dispositivos - PC de Joseph Diaz.

Para verificar el estado de los puertos USB se ejecutó el comando `lsusb` en la terminal del equipo de Joseph Diaz. La salida muestra los siguientes dispositivos conectados y reconocidos por el sistema:

- Bus 001 Device 001 — Linux Foundation 2.0 root hub (controlador USB 2.0 activo)
- Bus 001 Device 002 — VirtualBox USB Tablet
- Bus 001 Device 004 — Shinetech USB2.0 FHD UVC WebCam (la cámara web verificada en el punto anterior)
- Bus 002 Device 001 — Linux Foundation 3.0 root hub (controlador USB 3.0 activo)

El sistema reconoce correctamente tanto el controlador USB 2.0 como el USB 3.0, y todos los dispositivos conectados son detectados sin errores. Los puertos USB del equipo de Joseph Diaz se encuentran en perfecto estado de funcionamiento.

Caso 2: Joseph Diaz → PC de Michael Arias

13. Pruebas al Teclado



Figura 24. Prueba de teclado - PC de Michael Arias.

La prueba del teclado en el equipo de Michael Arias se realizó mediante la herramienta web en.key-test.ru, accedida remotamente a través de la sesión RustDesk. Se presionaron todas las teclas disponibles del teclado, incluyendo letras, números, teclas de función, modificadores y teclas especiales. La barra superior de la herramienta registró en tiempo real cada pulsación, mostrando la secuencia de teclas presionadas. Todas las teclas respondieron correctamente, sin detectarse ninguna con fallo o sin respuesta. El teclado del equipo de Michael Arias se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

14. Verificación de la Cámara Web

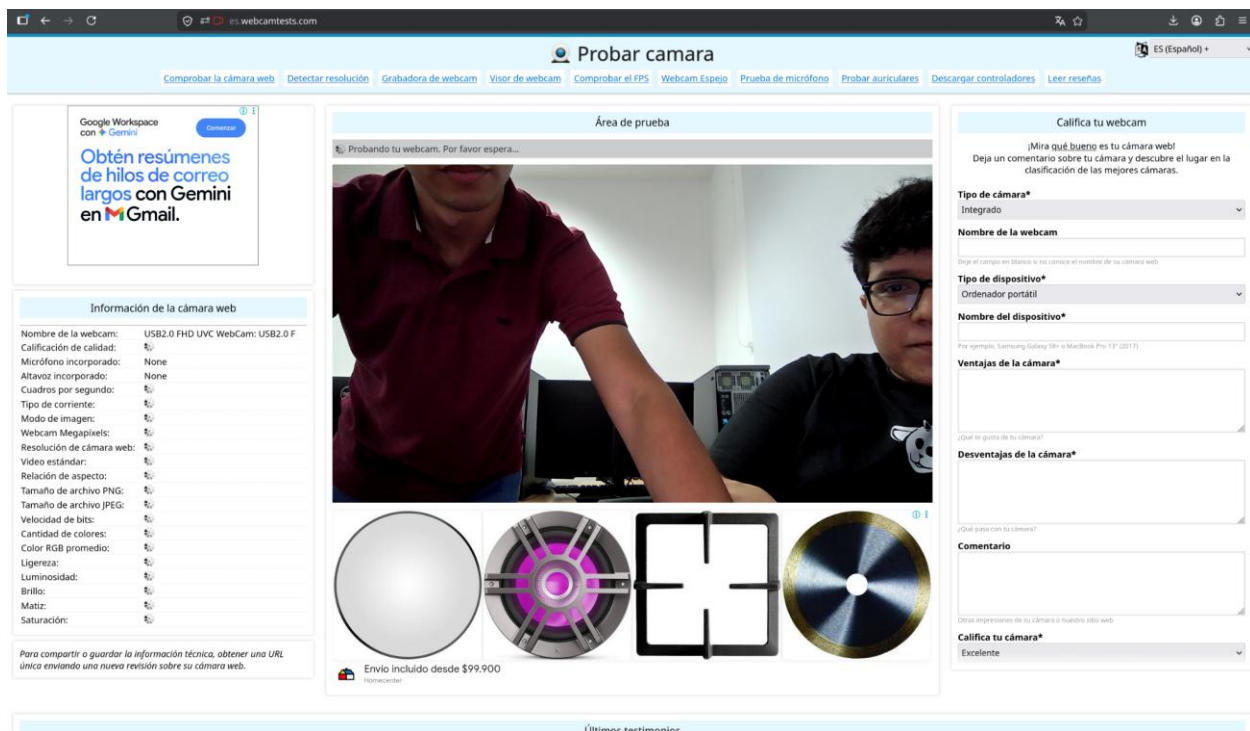


Figura 25. Estado de la cámara web - PC de Michael Arias.

La verificación de la cámara web se realizó accediendo a es.webcamtests.com desde el navegador del equipo remoto. La página detectó y activó automáticamente la cámara, mostrando imagen en tiempo real en el área de prueba. La cámara identificada es una USB2.0 FHD UVC WebCam, de tipo integrado, en un dispositivo clasificado como ordenador portátil. La imagen se visualizó con nitidez y sin interrupciones, confirmando que la cámara web del equipo de Michael Arias opera correctamente y es reconocida por el sistema operativo sin problemas.

15. Comprobación de Puertos USB

```
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 012: ID 0b95:1790 ASIX Electronics Corp. AX88179 Gigabit Ethernet
Bus 002 Device 013: ID 0781:55ae SanDisk Corp. Extreme 55AE
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 007: ID 0b05:19b6 ASUSTek Computer, Inc. ITE Device(8910)
Bus 003 Device 011: ID 3277:0051 Shinetech USB2.0 FHD UVC WebCam
Bus 003 Device 013: ID 0b05:193b ASUSTek Computer, Inc. ITE Device(8910)
Bus 003 Device 015: ID 8087:0033 Intel Corp. AX211 Bluetooth
Bus 003 Device 022: ID 24ae:1211 Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. Rapoo Gaming Device
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
```

Figura 26. Estado de los puertos USB - PC de Michael Arias.

Se ejecutó el comando `lsusb` en la terminal del equipo de Michael Arias. La salida muestra los siguientes dispositivos reconocidos por el sistema:

- Bus 001 Device 001 — Linux Foundation 2.0 root hub (controlador USB 2.0)
- Bus 002 Device 001 — Linux Foundation 3.0 root hub (controlador USB 3.0)
- Bus 002 Device 012 — ASIX Electronics Corp. AX88179 Gigabit Ethernet (adaptador de red USB)
- Bus 002 Device 013 — SanDisk Corp. Extreme 55AE (memoria USB externa conectada)
- Bus 003 Device 007 y 013 — ASUSTek Computer ITE Device 8910 (controladores internos del portátil)
- Bus 003 Device 011 — Shinetech USB2.0 FHD UVC WebCam (la cámara verificada anteriormente)
- Bus 003 Device 015 — Intel Corp. AX211 Bluetooth
- Bus 003 Device 022 — Rapoo Gaming Device (periférico de entrada conectado)
- Bus 004 Device 001 — Linux Foundation 3.0 root hub

El sistema reconoce correctamente los controladores USB 2.0 y 3.0, así como todos los dispositivos conectados, incluyendo la memoria USB SanDisk externa, lo que confirma que los puertos USB del equipo de Michael Arias funcionan sin ningún problema.

Fase 7: Análisis Integral

Caso 1: PC de Joseph Diaz

16. Relación de Todos los Resultados

Al cruzar los resultados de las fases 4, 5 y 6 del equipo de Joseph Diaz se observa lo siguiente: el procesador AMD Ryzen 9 9900X opera con normalidad térmica y sin errores bajo estrés. Los tres discos presentan estado Good en SMART sin sectores defectuosos. El teclado, cámara y puertos USB funcionan correctamente. Sin embargo, se identifican tres situaciones que merecen atención técnica: la memoria RAM instalada es de un solo módulo de 16 GiB en canal simple, el disco Kingston SNV2S250G acumula 4643 horas de uso con un ratio de escritura elevado en relación a su capacidad, y el equipo registró 131 apagados inesperados (Unsafe Shutdowns) en el disco principal Crucial.

17. Identificación de los Problemas y Causa Raíz

Problema 1 - Memoria RAM en canal simple (un solo módulo). El equipo tiene instalado únicamente un módulo DDR5 de 16 GiB, lo que significa que opera en modo de canal simple. El procesador Ryzen 9 9900X está diseñado para aprovechar el ancho de banda del canal dual, y al no tenerlo disponible, el rendimiento en tareas que demandan alta transferencia de datos entre CPU y RAM se ve reducido de forma significativa. Esto puede manifestarse como lentitud en aplicaciones que procesan grandes volúmenes de datos simultáneamente.

Problema 2 - Historial de apagados inesperados en el disco principal. El SSD Crucial CT1000E100SSD8 registra 131 Unsafe Shutdowns, lo que indica que el equipo ha sido apagado

de forma brusca en numerosas ocasiones, ya sea por cortes de energía, cuelgues del sistema o reinicios forzados. Aunque el disco no presenta daños actualmente, este patrón incrementa el riesgo de corrupción de datos y puede afectar la integridad del sistema de archivos a largo plazo.

Problema 3 - Disco Kingston SNV2S250G con alta carga de escritura acumulada. El Kingston de 250 GB acumula 4643 horas de uso y 11.0 TB escritos sobre una capacidad de 250 GB, lo que representa un ratio de escritura por capacidad considerablemente alto. Aunque actualmente reporta 95% de vida útil, su pequeña capacidad y alta rotación de datos lo convierten en el disco con mayor riesgo de degradación a mediano plazo dentro del equipo.

Caso 2: PC de Michael Arias

16. Relación de Todos los Resultados

Los resultados del equipo de Michael Arias muestran un portátil de alto rendimiento con hardware reciente y en buen estado general. El procesador Intel Core Ultra 9 185H superó la prueba de estrés sin errores, los discos presentan estado Good en SMART, y los periféricos funcionan con normalidad. Sin embargo, se identifican tres aspectos técnicos que requieren atención: las temperaturas alcanzadas por el procesador bajo carga, el ratio de escritura del disco WD SN560 en relación a sus horas de uso, y la limitación estructural que representa tener la RAM soldada a la placa madre.

17. Identificación de los Problemas y Causa Raíz

Problema 1 - Temperaturas elevadas del procesador bajo carga sostenida. Durante la prueba OCCT, el Intel Core Ultra 9 185H alcanzó 96 °C en los P-cores, con un promedio de Package de 82.65 °C. Aunque estos valores no superan el límite crítico del procesador (TjMax de 100 °C), operan muy cerca del umbral, lo que activa el mecanismo de throttling térmico que reduce la frecuencia para proteger el hardware. La causa raíz es la limitación del sistema de refrigeración del portátil, que al estar confinado en un factor de forma compacto no puede disipar el calor generado por un procesador de 45W TDP de forma tan eficiente como un sistema de escritorio. Esto puede derivar en reducciones de rendimiento sostenidas durante sesiones de trabajo intenso.

Problema 2 - Alto ratio de escritura en el disco principal WD SN560. El WD PC SN560 de 1 TB registra 93.9 TB escritos en apenas 971 horas de uso, lo que equivale a aproximadamente

96 GB escritos por hora de operación en promedio. Este es un valor inusualmente alto que sugiere un uso intensivo del disco, posiblemente relacionado con archivos de intercambio, compilación de software, máquinas virtuales u otras tareas de escritura masiva. Aunque actualmente conserva el 89% de vida útil, este ritmo de escritura acelerado podría reducir su vida útil más rápido de lo esperado si el patrón de uso se mantiene.

Problema 3 - Memoria RAM no ampliable por diseño. El equipo cuenta con 32 GiB de memoria LPDDR5 soldada directamente a la placa madre, lo que impide cualquier ampliación futura. Si las demandas de memoria del sistema aumentan con el tiempo, ya sea por actualizaciones del sistema operativo, nuevas aplicaciones o cargas de trabajo más exigentes, no será posible añadir más RAM sin reemplazar la placa madre completa. Esto representa una limitación estructural de diseño que condiciona la vida útil del equipo.

Fase 8: Solución

Caso 1: PC de Joseph Diaz

18. Propuesta de Solución Técnica

Solución al Problema 1 - Agregar un segundo módulo de RAM para canal dual

Se recomienda adquirir un módulo DDR5 idéntico al instalado (Micron CP16G60C36U5B.M8D3, 16 GiB, 5600 MT/s) e instalarlo en el segundo slot disponible del socket AM5. Esto habilitará el modo de canal dual, duplicando el ancho de banda de memoria disponible para el procesador y mejorando notablemente el rendimiento en tareas de uso intensivo.

Solución al Problema 2 - Configurar apagado correcto del sistema y revisar estabilidad eléctrica

Se recomienda verificar que el equipo cuente con una UPS o regulador de voltaje para prevenir cortes de energía abruptos. Adicionalmente, se debe revisar el historial del sistema operativo en busca de cuelgues o reinicios forzados recurrentes, y en caso de encontrarlos, diagnosticar su origen. Como medida inmediata, ejecutar una verificación del sistema de archivos con fsck para descartar corrupción existente.

Solución al Problema 3 - Monitoreo periódico del Kingston y planificación de reemplazo

Se recomienda establecer un ciclo de monitoreo mensual del estado SMART del Kingston SNV2S250G con QDiskInfo. Dado su tamaño reducido y alta carga acumulada, se sugiere planificar su reemplazo preventivo por una unidad de mayor capacidad en el corto a mediano plazo, y mantener respaldos regulares de la información almacenada en ese disco.

Caso 2: PC de Michael Arias

18. Propuesta de Solución Técnica

Solución al Problema 1 - Optimización térmica del portátil

Se recomienda realizar una limpieza interna del sistema de refrigeración y reemplazar la pasta térmica del procesador, ya que en portátiles de uso intensivo esta se degrada con el tiempo. Complementariamente, configurar un perfil de energía balanceado en el sistema operativo para evitar que el procesador opere al máximo de frecuencia de forma innecesaria. El uso de una base refrigerante externa también contribuiría a reducir las temperaturas en sesiones de trabajo prolongadas.

Solución al Problema 2 - Reducir la escritura innecesaria en el disco principal

Se recomienda identificar qué procesos generan la mayor carga de escritura usando herramientas como iotop en Linux. Si se detectan archivos de intercambio o cachés voluminosos escribiendo en el SN560, redirigirlos al Samsung 990 EVO Plus de 2 TB que tiene 0% de vida útil consumida y amplia capacidad disponible. Esto distribuiría la carga de escritura de forma más equitativa y prolongaría la vida útil del disco principal.

Solución al Problema 3 - Documentar la limitación y planificar uso eficiente de la RAM disponible

Dado que la RAM no es ampliable, se recomienda optimizar el uso de los 32 GiB disponibles mediante la configuración de límites de memoria para procesos en segundo plano, deshabilitar servicios innecesarios al inicio del sistema y monitorear el consumo de memoria periódicamente. En caso de que en el futuro los 32 GiB resulten insuficientes, la solución a largo

plazo sería la sustitución del equipo por uno con mayor capacidad de memoria o con slots ampliables.

Fase 9: Ficha Técnica de Soporte

Caso 1: Michael Arias → PC de Joseph Diaz

Tabla 1

Ficha técnica de soporte - Diagnóstico del equipo de Joseph Hans Diaz Gonzalez

Campo	Detalle
Técnico responsable	Michael David Arias Torres
Equipo diagnosticado	PC de escritorio de Joseph Hans Diaz Gonzalez
Sistema operativo	Linux (distribución instalada en el equipo)
Fecha de diagnóstico	14 de mayo de 2026
Herramienta de acceso remoto	RustDesk (acceso completo - control total habilitado)
Descripción del problema	El equipo reportó síntomas de lentitud durante la ejecución de plataformas académicas y posibles riesgos en la integridad de la información. Se identificó además que el sistema operaba con un único módulo de RAM en canal simple, un historial elevado de apagados inesperados en el disco principal y un disco secundario NVMe de baja capacidad con alta carga de escritura acumulada.
Procedimiento realizado	Se estableció conexión remota mediante RustDesk con acceso completo. Se ejecutó CPU-X v5.4.0 para obtener información del procesador y la memoria RAM. Se realizó prueba de estrés CPU + RAM con OCCT Personal 16.1.9 en configuración Medium, modo

	Normal, carga Variable, hilos automáticos. Se analizaron los tres discos del equipo con QDiskInfo verificando atributos SMART. Se comprobó el teclado con KeyboardTester.com, la cámara con es.webcamtests.com y los puertos USB con el comando lsusb en terminal.
Resultados	CPU: AMD Ryzen 9 9900X, 12 núcleos / 24 hilos, 5587 MHz, 49.88 °C en reposo. Temperatura máxima bajo estrés: 56.1 °C. RAM: 1 módulo DDR5 16 GiB Micron, 5600 MT/s, canal simple. OCCT: No errors detected. Discos: Crucial NVMe 1 TB - Good 94%, 131 unsafe shutdowns; Kingston NVMe 250 GB - Good 95%, 4643 h de uso; WD HDD 1 TB - Good, sin sectores defectuosos. Teclado: todas las teclas operativas. Cámara USB2.0 FHD UVC: funcional. Puertos USB 2.0 y 3.0: activos y reconociendo dispositivos correctamente.
Diagnóstico	El equipo presenta buen estado general de hardware. Se identificaron tres situaciones de atención: (1) operación en canal simple de memoria RAM por ausencia de segundo módulo, lo que limita el ancho de banda disponible para el procesador; (2) historial de 131 apagados inesperados en el disco principal Crucial, que incrementa el riesgo de corrupción de datos a largo plazo; (3) disco Kingston SNV2S250G con relación alta de escritura acumulada respecto a su capacidad, con riesgo de degradación a mediano plazo.
Solución propuesta	1. Instalar un segundo módulo DDR5 idéntico (Micron 16 GiB 5600 MT/s) para habilitar canal dual y mejorar el rendimiento del sistema. 2. Conectar el equipo a un UPS o regulador de voltaje para prevenir apagados bruscos; ejecutar verificación del sistema de archivos con

	fsck. 3. Establecer monitoreo mensual del disco Kingston con QDiskInfo y planificar su reemplazo preventivo a corto plazo, manteniendo respaldos regulares de su contenido.
--	---

Nota. Diagnóstico realizado de forma remota mediante RustDesk sobre equipo de escritorio con Linux.

Los valores de hardware corresponden a lecturas directas de CPU-X y OCCT Personal.

Caso 2: Joseph Diaz → PC de Michael Arias

Tabla 2

Ficha técnica de soporte — Diagnóstico del equipo de Michael David Arias Torres

Campo	Detalle
Técnico responsable	Joseph Hans Diaz Gonzalez
Equipo diagnosticado	Portátil de Michael David Arias Torres
Sistema operativo	Linux (distribución instalada en el equipo)
Fecha de diagnóstico	14 de mayo de 2026
Herramienta de acceso remoto	RustDesk (acceso completo - control total habilitado)
Descripción del problema	El equipo reportó síntomas de lentitud y posibles riesgos en el rendimiento sostenido durante sesiones de trabajo exigentes. Se identificaron temperaturas elevadas del procesador bajo carga, una tasa de escritura inusualmente alta en el disco principal en relación con sus horas de uso, y una limitación estructural de diseño relacionada con la memoria RAM no ampliable.
Procedimiento realizado	Se estableció conexión remota mediante RustDesk con acceso completo. Se ejecutó CPU-X v5.4.0 para obtener información del procesador Intel Core Ultra 9 185H y la memoria LPDDR5 soldada. Se realizó prueba de estrés CPU + RAM con OCCT Personal 16.1.9 en configuración Medium, modo Normal, carga Variable, hilos automáticos. Se analizaron los dos discos NVMe con QDiskInfo

	verificando atributos SMART. Se comprobó el teclado con en.key-test.ru, la cámara con es.webcamtests.com y los puertos USB con el comando <code>lsusb</code> en terminal.
Resultados	CPU: Intel Core Ultra 9 185H, 6 P-cores / 12 hilos, 4723 MHz, 64 °C en reposo. Temperatura máxima bajo estrés: 96 °C (P-cores), promedio Package 82.65 °C. RAM: 32 GiB LPDDR5 Samsung soldada, 7467 MT/s. OCCT: No errors detected. Discos: WD SN560 NVMe 1 TB (principal) — Good 89%, 93.9 TB escritos en 971 h; Samsung 990 EVO Plus 2 TB (secundario) — Good 100%, 28 h de uso. Teclado: todas las teclas operativas. Cámara USB2.0 FHD UVC: funcional. Puertos USB 2.0 y 3.0: activos, múltiples dispositivos reconocidos correctamente (SanDisk Extreme, webcam, Rapoo, Bluetooth Intel AX211).
Diagnóstico	El equipo se encuentra en buen estado general. Se identificaron tres situaciones de atención: (1) el procesador alcanza 96 °C bajo carga sostenida, valor cercano al límite térmico (TjMax 100 °C), lo que activa el throttling térmico y puede reducir el rendimiento en sesiones prolongadas; (2) el disco principal WD SN560 presenta un ratio de escritura de aproximadamente 96 GB por hora de uso, valor elevado que puede acelerar el desgaste de las celdas NAND; (3) la memoria RAM está soldada a la placa madre y no puede ampliarse, representando una limitación estructural de diseño a largo plazo.
Solución propuesta	1. Realizar limpieza interna del sistema de refrigeración y reemplazar la pasta térmica del procesador; configurar un perfil de energía balanceado

	en el sistema operativo; utilizar base refrigerante externa en sesiones de trabajo intenso. 2. Identificar los procesos con mayor escritura en disco usando iotop; redirigir archivos de intercambio y cachés voluminosos al Samsung 990 EVO Plus (secundario, 100% de vida útil) para distribuir la carga de escritura. 3. Documentar la limitación de RAM no ampliable y optimizar el uso de los 32 GiB disponibles deshabilitando servicios innecesarios al inicio del sistema.
--	---

Nota. Diagnóstico realizado de forma remota mediante RustDesk sobre portátil con Linux. Los valores de hardware corresponden a lecturas directas de CPU-X y OCCT.

Fase 10: Conclusión Técnica

Caso 1: Michael Arias — Diagnóstico del PC de Joseph Diaz

El proceso de diagnóstico remoto sobre el equipo de Joseph Diaz se llevó a cabo de forma ordenada siguiendo las fases establecidas en el taller. Mediante RustDesk se estableció una sesión con acceso completo, decisión justificada por la necesidad de ejecutar herramientas de diagnóstico que requieren interacción directa con el sistema operativo, como CPU-X, OCCT y QDiskInfo, así como la posibilidad de reiniciar el equipo en caso de inestabilidad durante las pruebas de estrés.

Los resultados obtenidos permiten concluir que el equipo de Joseph Diaz cuenta con hardware de alto rendimiento en buen estado general. El procesador AMD Ryzen 9 9900X demostró estabilidad térmica y ausencia de errores bajo carga sostenida, con una temperatura máxima de 56.1 °C ampliamente dentro de los límites seguros. Los tres discos de almacenamiento reportaron estado Good en sus atributos SMART, sin sectores defectuosos ni errores de medios. Los periféricos, teclado, cámara y puertos USB, funcionaron con normalidad durante todas las pruebas.

Sin embargo, el diagnóstico permitió identificar tres situaciones que, aunque no representan fallas críticas en el momento del análisis, sí constituyen riesgos técnicos que deben atenderse de forma preventiva. La operación en canal simple de memoria RAM limita el aprovechamiento del procesador. El historial de 131 apagados inesperados en el disco principal incrementa el riesgo de corrupción de datos. El disco Kingston de 250 GB presenta una carga de

escritura acumulada elevada en relación a su capacidad, lo que puede acelerar su degradación. Las soluciones propuestas son viables, de bajo costo relativo y prioritariamente preventivas, orientadas a prolongar la vida útil del equipo y garantizar la integridad de la información.

Caso 2: Joseph Diaz — Diagnóstico del PC de Michael Arias

El diagnóstico remoto del equipo de Michael Arias se realizó bajo el mismo procedimiento aplicado en el Caso 1, invirtiendo los roles de técnico y equipo diagnosticado. La sesión RustDesk con acceso completo permitió a Joseph Diaz ejecutar todas las herramientas de diagnóstico sin restricciones, replicando las condiciones del primer caso y garantizando la consistencia metodológica del taller.

Los resultados indican que el equipo de Michael Arias es un portátil moderno de alto rendimiento con hardware reciente y en buen estado. El Intel Core Ultra 9 185H superó la prueba de estrés sin detectar errores, y los dos discos NVMe presentaron estado Good con amplia vida útil disponible. Los periféricos respondieron con normalidad en todas las pruebas realizadas. No obstante, se identificaron tres aspectos técnicos que merecen atención.

El más relevante es el comportamiento térmico del procesador, que alcanzó 96 °C bajo carga sostenida, un valor que si bien se mantiene dentro del límite técnico del componente, activa el mecanismo de throttling térmico y reduce el rendimiento en sesiones de trabajo prolongado. Esta situación es inherente al diseño compacto del portátil y puede mitigarse con mantenimiento del sistema de refrigeración y gestión adecuada del perfil de energía. El alto ratio de escritura en el disco principal y la imposibilidad de ampliar la RAM son limitaciones que deben gestionarse con monitoreo periódico y optimización del uso de los recursos disponibles. En conjunto, el diagnóstico confirma que ambos equipos son funcionales y aptos para el trabajo académico, con áreas de mejora identificadas y soluciones técnicas concretas propuestas para cada caso.

Referencias

RustDesk. (2024). *RustDesk - Software de escritorio remoto de código abierto.*

<https://rustdesk.com/>

cpu-x.github.io. (2024). *CPU-X: System information software for Linux.*

<https://github.com/TheTumultuousUnicornOfDarkness/CPU-X>

OCCT - Overclock Checking Tool. (2024). *OCCT - Software de diagnóstico y pruebas de estrés para Linux.* <https://www.ocbase.com/>

QDiskInfo (2025). *QDiskInfo - HDD/SSD utility software.*

<https://github.com/edisionnano/QDiskInfo>